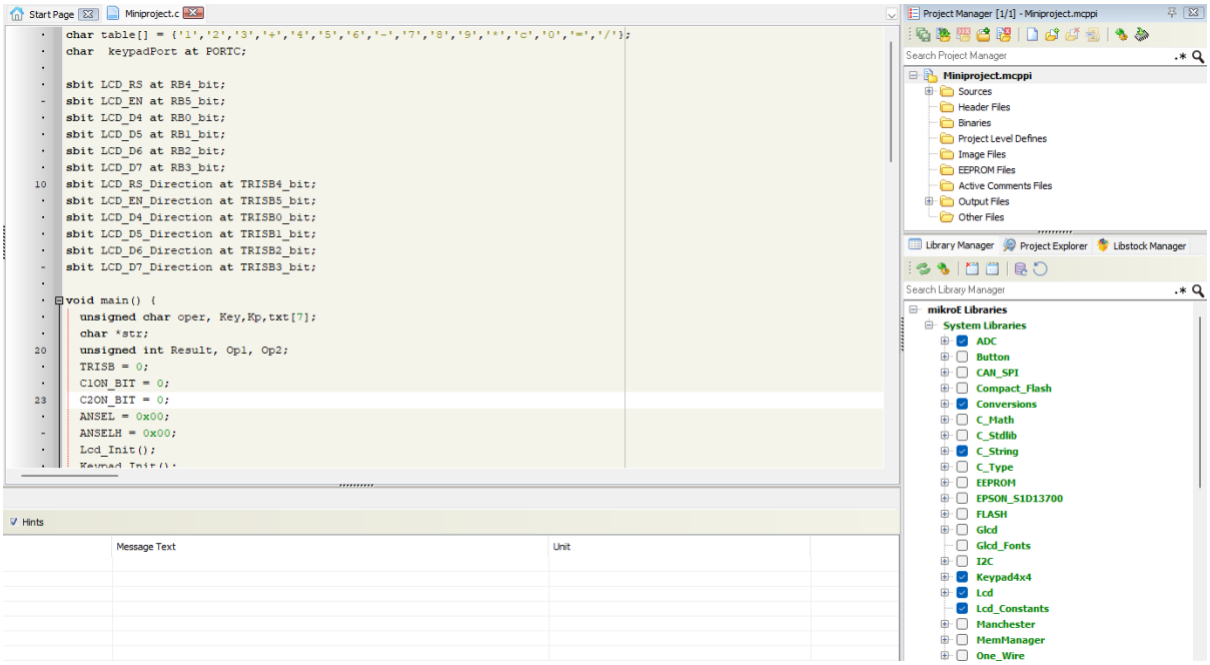
นางสาววชิรญาณ์ ประเสริฐ

การทำงานของโปรแกรม



1. char table[] = {'1','2','3','+','4','5','6','-','7','8','9','*','c','0','=','/'};
   - ประกาศค่าใน Keypad แบบ char เพื่อไปแสดงบน LCD16*2 แบบ array
2. char keypadPort at PORTC;
   - กำหนดให้ PORTC นำไปควบคุมการทำงานที่ Keypad
3. sbit LCD_RS at RB4_bit;

   sbit LCD_EN at RB5_bit;

   sbit LCD_D4 at RB0_bit;

   sbit LCD_D5 at RB1_bit;

   sbit LCD_D6 at RB2_bit;

   sbit LCD_D7 at RB3_bit;
   - กำหนดขาหรือบิตต่างๆของ PORT ให้กับ LCD ในการเชื่อมต่อ
4. sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;

   sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;

   sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;

   sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;

   sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;

   sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;

- ตั้งค่าทิศทาง (Direction) ของบิตที่ใช้ควบคุม LCD โดยกำหนด PORTB ให้เป็น output

5. void main() {

   unsigned char oper, Key,Kp,txt[7];

   char *str;

   unsigned int Result, Op1, Op2;

   ประกาศตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่

   - oper เก็บเครื่องหมายคำนวณ
   - Key, Kp เก็บค่าที่อ่านจากคีย์แพด
   - txt[7] เก็บผลลัพธ์เป็นข้อความ
   - str ใช้สำหรับเก็บสตริงผลลัพธ์ที่ตัดช่องว่างออก
   - Result เก็บผลลัพธ์การคำนวณ
   - Op1, Op2 เก็บตัวเลขที่ถูกป้อนเข้ามาจากคีย์แพด

6. TRISB = 0;
   - ตั้งค่าให้พอร์ต B เป็น output

7. C1ON_BIT = 0;

   C2ON_BIT = 0;

   - ปิดการทำงานของ Comparator (C1 และ C2) ที่ไม่ได้ใช้

8. ANSEL = 0x00;

   ANSELH = 0x00;

   - ตั้งค่าให้พอร์ตทั้งหมดเป็นดิจิทัล (ปิดการทำงานแบบ Analog)

9. Lcd_Init();
   - เริ่มต้นการทำงานของจอ LCD

10. Keypad_Init();
    - เริ่มต้นการทำงานของคีย์แพด

11. Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);

    Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);

    Lcd_Out(1,1,"CALCULATOR");

    Delay_ms(2000);

    - สั่งล้างหน้าจอ LCD และปิดเคอร์เซอร์ จากนั้นแสดงข้อความ "CALCULATOR" ที่ตำแหน่งบรรทัดที่ 1 คอลัมน์ที่ 1 บนจอ LCD และหน่วงเวลา 2 วินาที

12. Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
    - ล้างหน้าจอ LCD อีกครั้งเพื่อเตรียมเริ่มทำงานการคำนวณ
13. while(1){

    again:

    Op1=0;

    Op2=0;
    - ลูปการทำงานหลัก while(1) เพื่อให้โปรแกรมทำงานต่อเนื่องตลอดเวลา
    - ตั้งค่าตัวแปร Op1 และ Op2 เป็น 0 ทุกครั้งที่เริ่มการคำนวณใหม่ โดยใช้ again เป็น LABEL ไว้กระโดดกลับมาทำงาน
14. while(1){

    do{ Key = keypad_key_press();

    }while(Key == 0);

    Delay_ms(300);

    Key = table[Key-1];
    - วนลูปเพื่อรอรับค่าจากคีย์แพด และหน่วงเวลาหลังจากการกดปุ่ม 300 มิลลิวินาที จากนั้นแปลงค่าที่รับจากคีย์แพดให้อยู่ในรูปแบบของอาร์เรย์ table[] แล้วเก็บค่าของเครื่องหมายไว้ใน Key
15. if(Key == '+' || Key == '-' || Key == '*' || Key == '/') break;
    - ถ้าค่าที่รับเป็นเครื่องหมายคำนวณ (+, -, *, /) ให้ออกจากลูปการรับค่าแรก (Op1)
16. if(Key == '=' || Key == 'c')
17. { Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
18. goto again; }
    - ถ้ากดปุ่ม = หรือ c ให้ล้างหน้าจอและเริ่มใหม่ที่ again
19. Kp = Key-0x30;

    Lcd_Chr_Cp(Key);

    Op1=10*Op1+Kp;}
    - แปลงค่าจากคีย์แพดเป็นตัวเลข (Kp) แล้วนำไปคำนวณเป็น Op1 และแสดงบนจอ LCD
20. oper = Key;
21. Lcd_Chr_cp(Key);
    - เก็บเครื่องหมายคำนวณในตัวแปร oper และแสดงบนจอ LCD
22. while(1){

```
do{
Key=Keypad_Key_Press();
}while(Key == 0);
Delay_ms(300);
Key = table[Key-1];
```

- วนลูปต่อไปเรื่อย ๆ รอรับค่า Op2 และหน่วงเวลา 300 มิลลิวินาทีหลังจากรับค่า

23. `if (Key == '=') break;`
    - ถ้ากดปุ่ม = ให้ออกจากลูปเพื่อเริ่มการคำนวณ
24. `if (Key == '+' || Key == '-' || Key == '*' || Key == '/' || Key == 'c') {`
25. `Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);`
26. `goto again; }`
    - ถ้ากดปุ่มเครื่องหมายคำนวณใหม่ (หรือ c) ให้ล้างหน้าจอและเริ่มใหม่ที่ again
27. `Kp = Key-0x30;`
    `Lcd_Chr_Cp(Key);`
    `Op2 = 10*Op2+Kp; }`
    - แปลงค่าจากคีย์แพดเป็นตัวเลข (Kp) แล้วนำไปคำนวณเป็น Op2 และแสดงบนจอ LCD
28. `Lcd_Chr_Cp(Key);`
    `switch(oper)`
    - แสดงปุ่ม = บนจอ LCD และเข้าสู่การคำนวณตามเครื่องหมายที่ได้จากตัวแปร oper
29. `case '+' : Result=Op1+Op2; break;`
    `case '-' : Result=Op1-Op2; break;`
    `case '*' : Result=Op1*Op2; break;`
    `case '/' : Result=Op1/Op2; break; }`
    ทำการคำนวณตามเครื่องหมายที่เก็บใน oper ที่ได้รับมา
    - + หมายถึง ผลรวม
    - - หมายถึง ผลต่าง
    - * หมายถึง ผลคูณ
    - / หมายถึง ผลหาร
30. `IntToStr(Result,txt);`
    `str = ltrim(txt);`

Lcd_Out_Cp(str);

- แปลงค่าผลลัพธ์เป็นสตริงแล้วลบช่องว่างด้านซ้าย จากนั้นแสดงผลลัพธ์บนจอ LCD

31. delay_ms(1000);
    - หน่วงเวลาประมาณ 1 วินาทีหลังจากแสดงผลลัพธ์การคำนวณบนหน้าจอ LCD เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูผลลัพธ์ได้ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการต่อ
32. do{

    Key = Keypad_key_press();

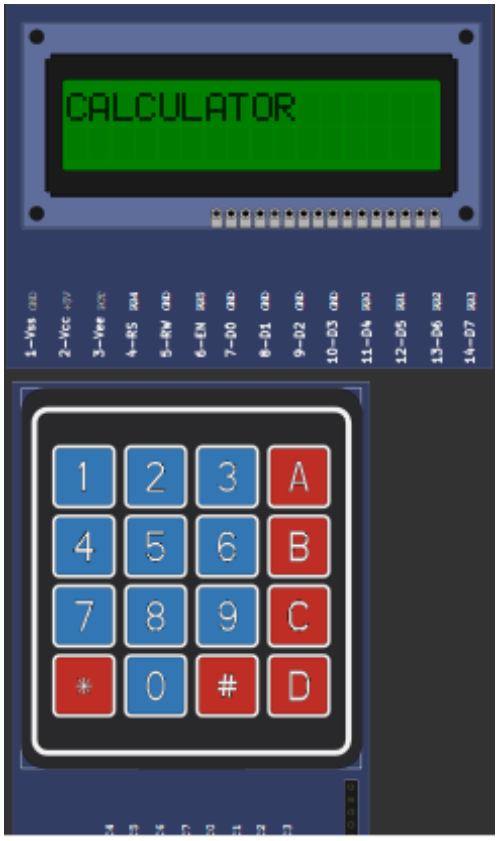
    }while(Key==0);
    - ลูปรอรับค่า Key จากคีย์แพด โดยใช้ฟังก์ชัน Keypad_key_press() ซึ่งจะรอจนกว่าผู้ใช้จะกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ค่าที่ได้จะถูกเก็บในตัวแปร Key
    - ถ้าผู้ใช้ยังไม่กดปุ่มใด (ค่า Key เท่ากับ 0) จะวนลูปต่อไปเรื่อย ๆ
33. Delay_ms(300);
    - หน่วงเวลาอีก 300 มิลลิวินาทีหลังจากผู้ใช้กดปุ่ม เพื่อลดการตอบสนองซ้ำซ้อนจากการกดปุ่มเดิม ป้องกันการกดปุ่มเร็วเกินไป
34. Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); } }
    - ล้างหน้าจอ LCD เพื่อเตรียมเริ่มกระบวนการคำนวณใหม่เพื่อรอการคำนวณครั้งต่อไป

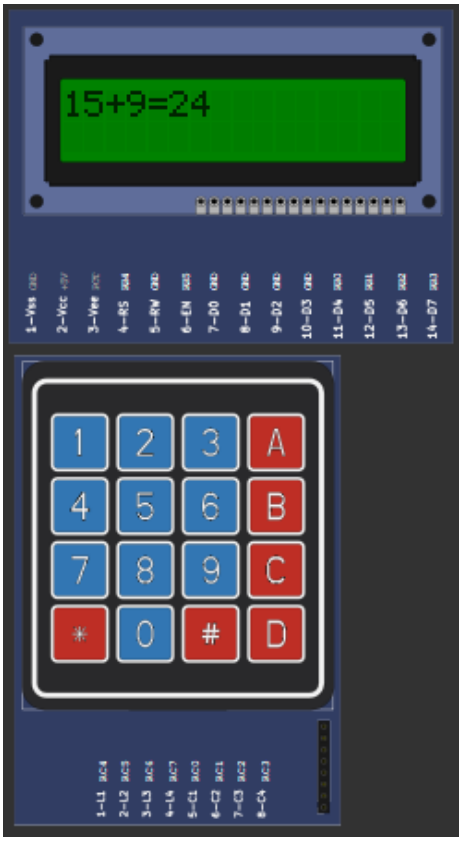
Library ที่ใช้ประกอบการทำงาน

1. ADC เปลี่ยนขา analog digital
2. Conversions การประกาศค่าตัวแปรต่าง ๆ
3. C_String ใช้สำหรับประกาศ char
4. Keypad4x4 ใช้ควบคุมการทำงาน Keypad4x4
5. LCD ใช้ควบคุมการทำงาน LCD16*2

นางสาววชิรญาณ์ ประเสริฐ

การแสดงผลโปรแกรม





การทำงานของโปรแกรมจะทำการแสดงคำว่า CALCULATOR จากนั้นจะ clear หน้าจอ LCD แล้วรอการกดจาก Keypad แล้วทำการกดปุ่มเพื่อคำนวณ + - * / ตามที่ต้องการโดยปุ่ม * จะเป็น Clear หน้าจอใหม่ ส่วน # จะแทน = , A แทนบวก , B แทนลบ , C แทนคูณ , D แทนหาร เงื่อนไขการทำงานคือ สามารถคำนวณได้ทีละคำสั่ง หากมีการ กด + - * / = มากกว่า 1 ครั้งจะถือว่าเป็นการ Clear หน้าจอ